

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 1º “A” – 1º “B” – 1º “C” – 1º “D”
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES FÍSICA
PROFESORES: Saez, Liliana

TEMA: Calor

TP: 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa:

- 1- Participación del estudiante.
- 2- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- 3- Manejo de vocabulario científico.

Objetivos:

- ✓ Identificar los mecanismos de propagación del calor.
- ✓ Clasificar los materiales de acuerdo a su comportamiento con el calor.

Tema: **Calor**

Cuando en ciencias se dice **calor**, se habla de la **energía que intercambian los cuerpos o los materiales que se encuentran a distinta temperatura.**

La definición de calor en física es **la transferencia de energía térmica** que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura.

No hay dudas de que el calor está relacionado con las temperaturas de los cuerpos entre los que se intercambia la energía. En general, se percibe que a mayor cantidad de energía que recibe un cuerpo, mayor es su temperatura.

Formas de propagación del calor

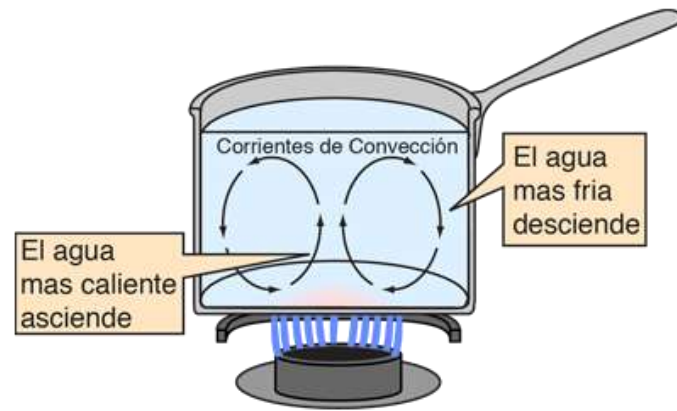
El calor se propaga por medio de tres mecanismos: conducción, convección y radiación, que pueden tener lugar de forma independiente o simultánea.

Conducción es el mecanismo mediante el cual se propaga el calor **a través de los sólidos**, en el proceso **no hay transporte de materia.**

La energía térmica fluye de la zona más caliente a la más fría por intercambio de energía entre las partículas en contacto. Ejemplo de conducción: una barra metálica tiene un extremo a 80 °C y el otro extremo a temperatura ambiente, habrá una transferencia de calor por conducción desde el extremo a 80 °C caliente hacia el otro, incrementando la temperatura de este último.



Convección es el mecanismo mediante el cual se propaga el calor **a través de los fluidos (líquidos y gases)**; en este proceso sí **hay transporte de materia**. Se producen movimientos del fluido caliente hacia arriba y movimientos del fluido del frío hacia abajo.



Radiación es la forma de transmitirse energía a través de ondas electromagnéticas, como la luz



visible, los rayos X, los rayos infrarrojos, etc. No existe contacto entre los cuerpos. Un ejemplo sería la radiación solar que llega a la Tierra. Se transmite, en primer lugar, por el vacío, y después por un medio material, la atmósfera terrestre. Este ejemplo también demuestra que la radiación puede propagarse por un medio material. Otros ejemplos son las lámparas incandescentes y las estufas eléctricas irradian energía en forma de radiación.

Materiales conductores y materiales aislantes

Según cómo se comporten los materiales frente al calor, se clasifican en:

Conductores térmicos. Un conductor térmico es un material a través del cual la conducción del calor es bastante rápida. Los mejores materiales conductores son los metales, o sus aleaciones.

Aislantes térmicos. Un aislante térmico es un material a través del cual la conducción del calor es muy lenta, o casi nula. Un ejemplo de buenos materiales aislantes son el corcho, el vidrio, el plástico, el aire o el hielo.

Actividades

1) Resuelve:

a) ¿Qué material conduce mejor el calor, el aluminio o la madera?

b) Elige cuáles de los siguientes materiales serían adecuados para protegernos del frío.

● Plástico ● Corcho ● Vidrio ● Hierro ● Cobre ● Lana

2) ¿Cómo se transmite el calor (conducción, convección, radiación) en los siguientes fenómenos y objetos?:

a) Paneles solares

b) Calefacción

c) Mangos aislantes de las sartenes

- d)** El calor que recibimos del Sol
- e)** Enyesado de las casas
- f)** El calor que recibe una olla de una hornalla de la cocina.....
- g)** Al calentar la comida en el microondas